



Disciplina: SIMULAÇÃO E MÉTODOS ANALÍTICOS

Unidade de Aprendizagem: UA2 | FUNDAMENTOS DE SIMULAÇÃO POR COMPUTADOR

Módulo de Aprendizagem: M6 | SIMULAÇÃO DE FILAS EM TANDEM

Estudantes: Guilherme Guimarães Santos e Jully Anne Seyffert da Silva Jara



Importante!

O grupo deve listar os nomes de **TODOS** os participantes. Caso o nome de algum participante do grupo não seja listado, esse estudante não receberá esta pontuação.

Entrega | Filas em Tandem

Registre neste espaço sua resposta! ▼

1. Link para o código fonte do grupo:

<https://github.com/Quidoguim/SMA>

2. **G/G/2/3**, chegadas entre **1..5**, atendimento entre **4..5**:

Resultados da simulação — Fila 1 (G/G/2/3), rede em tandem com a Fila 2

Números pseudoaleatórios utilizados na simulação da rede: 100.000

Tempo global da simulação: 100.650,77

Cientes perdidos na Fila 1: 395

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 1.119,77 (1,1125%)

Estado 1: 49.594,92 (49,2743%)

Estado 2: 43.530,68 (43,2492%)

Estado 3: 6.405,40 (6,3640%)

Análise:

Com chegadas externas entre 1 e 5 (média: 3) e atendimento entre 4 e 5 (média: 4,5) em 2 servidores, a carga oferecida é $\rho \approx 3/(2 \times 4,5) \approx 0,33$, em que se pode concluir que o sistema é estável. Ainda assim, como a capacidade é pequena ($K = 3$), a fila passa a maior parte do tempo com 1 ou 2 clientes (92,52%) e chega a ficar cheia em 6,36% do tempo, gerando 395 perdas por falta de vaga e essas perdas não chegam a alimentar a Fila 2.



3. **G/G/1/5**, atendimento entre 1..3:

Resultados da simulação — Fila 2 (G/G/1/5), alimentada 100% pela saída da Fila 1

Números pseudoaleatórios utilizados na simulação da rede: 100.000 (mesma execução da Fila 1, que pode ser visto acima)

Tempo global da simulação: 100.650,77

Clientes perdidos na Fila 2: 0

Distribuição de probabilidades por estado (tempo acumulado / probabilidade):

Estado 0: 33.990,49 (33,7707%)

Estado 1: 60.236,85 (59,8474%)

Estado 2: 6.413,65 (6,3722%)

Estado 3: 9,79 (0,0097%)

Estado 4: 0,00 (0,0000%)

Estado 5: 0,00 (0,0000%)

Análise:

A Fila 2 não tem chegada externa própria: seus clientes são exatamente os que saem atendidos da Fila 1. Com atendimento rápido (média 2, entre 1 e 3) e um único servidor, ela dá conta tranquilamente do fluxo recebido, fica vazia ou com 1 cliente em 93,62% do tempo, quase não acumula fila (6,37% com 2 clientes e apenas 0,01% com 3) e não perde nenhum cliente por falta de capacidade ($K = 5$).